Gas: proprietà, leggi fondamentali e applicazioni

Proprietà fisiche dei gas e comportamento macroscopico

Scopo e funzionamento delle proprietà fisiche

- Pressione: forza per unità di superficie esercitata dalle molecole in moto, misurata in Pa o atm con strumenti come il manometro.
- Volume: spazio occupato da un gas, variabile con pressione e temperatura; misurato in litri o m^3, importante nei calcoli di stato.
- Temperatura: misura dell'energia cinetica media delle molecole; influenza velocità molecolare e proprietà termodinamiche osservabili.
- Densità e massa volumica: massa per unità di volume dipendente da temperatura, pressione e composizione del gas; utile per convertire tra mole e massa.

Leggi sperimentali: legge di Boyle e comportamento a temperatura costante

Finalità e applicazioni della legge di Boyle

- Relazione PV a temperatura costante: pressione inversamente proporzionale al volume per una massa fissa di gas ideale; utile per processi isoterma.
- Caratteristiche sperimentali: valida per gas a basse pressioni e non troppo compressi; deviazioni per gas reali ad alte pressioni.
- Implementazione pratica: esperimenti con siringhe o pistoni per verificare PV = costante; strumento didattico comune.
- Esempi numerici: raddoppio del volume dimezza la pressione a T costante; calcoli pratici in esercizi di fisica.

Leggi termiche: leggi di Gay-Lussac e temperatura assoluta

Scopo e contenuto delle leggi di Gay-Lussac

- Legge di Gay-Lussac (isobara): volume proporzionale alla temperatura assoluta a pressione costante; V/T = costante per massa fissa.
- Legge di Gay-Lussac (isocora): pressione proporzionale alla temperatura assoluta a volume costante; P/T = costante.
- Temperatura assoluta: scala Kelvin, zero assoluto come limite inferiore; necessaria per applicare relazioni proporzionali lineari.
- Esempi pratici: variazioni di pressione in palloni a volume quasi costante con riscaldamento; calcoli con conversione °C → K.

Termometro a gas a volume costante e determinazione della temperatura

Scopo e funzionamento del termometro a gas isocoro

- Principio operativo: misura variazione di pressione a volume fisso per determinare la temperatura assoluta del gas di riferimento.
- Implementazione sperimentale: recipiente rigido e manometro; confronto con punti fissi come il punto triplo dell'acqua.
- Precisione e limitazioni: buona linearità, ma sensibile a perdite e non ideale in presenza di gas reali a pressioni elevate.
- Esempi: calibrazione usando punti di riferimento e applicazione in laboratori didattici.

Concetti molecolari: mole, massa molare e legge di Avogadro

Scopo e definizione dei concetti molecolari

- Mole: quantità di sostanza contenente 6,022×10^23 entità (Avogadro); unità fondamentale per conti chimici e gassosi.
- Massa molare: massa di una mole di sostanza (g/mol), collegamento tra massa misurabile e numero di moli.
- Legge di Avogadro: a stessa T e P, volumi uguali contengono stesso numero di molecole; giustifica rapporti stechiometrici gassosi.
- Esempi applicativi: misurazione di gas prodotti in reazioni, conversione tra volume e moli a condizioni standard.

Gas perfetti, equazione di stato e limiti di validità

Scopo e utilizzo dell'equazione dei gas perfetti

- Equazione PV = nRT: relazione tra pressione, volume, numero di moli, costante dei gas R e temperatura assoluta; strumento base per problemi gassosi.
- Condizioni d'applicabilità: valida per gas ideali a basse pressioni e alte temperature relative; deviazioni per interazioni molecolari.
- Correzioni per gas reali: equazioni di stato migliorate (es. van der Waals) introducono termini per volume molecolare e attrazioni.
- Esempi pratici: calcolo di densità, massa e quantità di gas in contenitori, uso in problemi di chimica e fisica.